

**樹木與自然的基本顏色不再是綠色，
而是因為各種物質化學作用，變成繽紛色彩，生物亦是亮麗的顏色。
但生物的本質像塑膠薄膜可以沾染、反射世界的每個顏色**

樹木與自然的基本顏色不再是綠色

在人類遺留的露天礦山、金屬廢料沉積帶周圍，植物為避免重金屬中毒，演化出「超富集（Hyperaccumulation）」機制，將金屬離子隔離在液泡與細胞壁中。金屬離子與植物有機酸結合會產生極其濃烈的色彩：

樹木不再依賴單純的化學顏料，而是讓葉片表皮細胞演化出奈米級的布拉格反射層（Bragg reflectors）或光子晶體（Photonic crystals）。這類結構能像稜鏡一樣分解光線，在深林底層超高效捕獲特定波長，同時將其餘光線以極其耀眼的金屬光澤反射出去，呈現隨視角變化的雷射全息色（Holographic color）。

生物的本質像塑膠薄膜可以沾染、反射世界的每個顏色

某些細菌能天然合成「聚羥基脂肪酸酯（PHA / PHB）」，這是一種純天然、可生物降解的熱塑性聚酯薄膜。在經歷了富含微塑膠的人類世地層洗禮後，亞洲生物通過橫向基因轉移（Horizontal gene transfer）或趨同演化，使表皮或幾丁質角質層分泌出一層類似彈性透明聚酯（PHA）的連續性保護膜。

當光線照在肥皂泡、水面油膜或 CD 表面時，上表面與下表面的反射光會發生「薄膜干涉」，產生流動的金屬彩虹色。

當生物心跳加速、肌肉收縮或體內滲透壓改變時，薄膜層間距微幅微調（幾十奈米等級），體表便會像霓虹液體流動一樣，將周圍投射來的微光反射成流轉的全光譜彩虹。

**你的世界哪些部分是你自己想出來的，
查資料或問 AI 的過程中，哪個發現改變了你原本的想法？**

把時間訂在100萬年後的話，根據AI的推論，
重金屬或化學物質的污染都已降低到無傷害的程度了
但有提出重金屬毒泉的概念

你的世界裡最沒把握的一個事實，以及你打算怎麼補證據？

顏色會是彩色的嗎？

還是其實會有想要特地強調的化學作用讓世界的顏色變成另外一種基底

-

調查到時候的環境特色決定要什麼顏色